

Documento de Definición de Proceso (PDD)

Bot Headhunter IT — Automatización de Scraping e IA Generativa

Proyecto académico

Versión 1.0 · 17.06.2026

Autor: Javier Jaenes Molina

Control de Versiones del Documento

Se indica la fecha en la que se realiza una versión del documento, el número de versión, el rol y la persona que la realiza.

Fecha	Versión	Rol	Nombre	Comentarios
17.06.2026	1.0	Autor	Javier Jaenes Molina	Creación inicial del documento

Flujo de Aprobación del Documento

Se indica la versión, el rol en el flujo de aprobación, la persona responsable y la fecha. En caso de no revisarse antes del desarrollo, se enviará al cliente indicando en este punto su no revisión.

Versión	Flujo	Rol	Nombre	Firma y Fecha
1.0	Documento preparado por	Responsable Técnico	Javier Jaenes Molina	17.06.2026
1.0	Documento aprobado por	Tutor	Gustavo (Jurado)	

Tabla de Contenidos

I. Introducción

- I.1 Propósito del Documento
- I.2 Objetivos
- I.3 Contactos Clave
- I.4 Prerrequisitos Mínimos para la Automatización

II. Descripción del Proceso As-Is (Manual)

- II.1 Visión General del Proceso
- II.2 Aplicaciones Utilizadas en el Proceso
- II.3 Mapa del Proceso As-Is
- II.4 Pasos Detallados del Proceso As-Is
- II.5 Descripción de los Datos de Entrada

III. Descripción del Proceso To-Be (Automatizado)

- III.1 Mapa Detallado del Proceso To-Be
- III.2 Iniciativas Paralelas / Solapamiento (si aplica)
- III.3 Dentro del Alcance de la RPA
- III.4 Fuera del Alcance de la RPA
- III.5 Gestión de Excepciones de Negocio
- III.6 Gestión de Errores y Excepciones de Aplicación
- III.7 Reporting

IV. Otras Observaciones

V. Fuentes Adicionales de Documentación del Proceso

I. Introducción

I.1 Propósito del Documento

El Documento de Definición del Proceso (PDD) describe el proceso de negocio seleccionado para su automatización mediante una arquitectura híbrida (Power Automate Desktop y n8n).

El documento describe la secuencia de pasos realizados como parte del proceso de negocio, las condiciones y reglas del proceso antes de la automatización y cómo se prevé que funcionen tras automatizarlo, parcial o totalmente. Esta especificación sirve de base para los desarrolladores, proporcionando los detalles necesarios para aplicar la automatización robótica al proceso de negocio seleccionado, mediante dos enfoques:

- **Análisis Funcional:** explica de forma detallada cómo las personas encargadas del proceso lo realizan manualmente, validándose para asegurar que se ha comprendido a la perfección el proceso a realizar.
- **Análisis Técnico:** explica de forma detallada cómo va a realizar el bot el proceso, identificando tareas automatizables e integrando sistemas externos (navegación web RPA, API de IA generativa y base de datos SQL).

I.2 Objetivos

El proceso seleccionado para RPA forma parte de un proyecto de automatización de captación de oportunidades IT. Los objetivos y beneficios esperados tras la automatización del proceso son:

- Detallar paso a paso el proceso manual y el proceso automatizado.
- Definir los requisitos para el desarrollo y la ejecución del bot.
- Evaluar las salidas funcionales del bot y las reglas de negocio aplicadas (Match Score).
- Establecer un plan de contingencia ante posibles fallos de ejecución.

El alcance del proyecto se limita a lo recogido en este documento: extracción en InfoJobs y Tecnoempleo, evaluación por IA, guardado en base de datos y reporte por email. Cualquier modificación, mejora o ampliación del comportamiento del robot se podrá realizar como evolutivo del mismo, tras su correspondiente análisis y cotización.

I.3 Contactos Clave

El documento incluye los requisitos concisos y completos del proceso de negocio, contruidos a partir de las aportaciones del SME del proceso. El responsable del proceso debe revisarlo y dar el visto bueno sobre la exactitud y completitud de los pasos, el impacto y el conjunto completo de excepciones del proceso.

Rol	Nombre	Contacto	Notas
Desarrollador / SME del Proceso	Javier Jaenes Molina	LinkedIn	Punto de contacto para dudas sobre el proceso y excepciones
Revisor del Proceso	Responsable Técnico / RRHH	n/a	Aprobación de alcance y reglas de negocio

Aprobador / Jurado	EY Spain	n/a	Evaluación final del proyecto
--------------------	----------	-----	-------------------------------

I.4 Prerrequisitos Mínimos para la Automatización

- Documento de Definición de Proceso (PDD) cumplimentado.
- Datos de prueba (test data) para soportar el desarrollo.
- Acceso a InfoJobs, Tecnoempleo y a la hoja de cálculo de Keywords.
- Credenciales necesarias para Supabase (PostgreSQL), n8n y la API de Groq.
- Equipo local encendido a la hora programada por el Programador de Tareas.

II. Descripción del Proceso As-Is (Manual)

II.1 Visión General del Proceso

Información general sobre el proceso seleccionado para RPA, previo a su automatización.

#	Ítem	Descripción
1	Nombre completo del proceso	Bot Headhunter IT – Automatización de Scraping e IA Generativa
2	Área del proceso	Recursos Humanos / Búsqueda de Empleo
3	Departamento	Captación de oportunidades IT
4	Descripción breve del proceso	Búsqueda recurrente de vacantes de desarrollo de software multiplataforma, criba inicial descartando roles no deseados, evaluación de la descripción de la vacante frente a las habilidades del candidato mediante IA y centralización de los resultados en un boletín resumen enviado por correo.
5	Rol(es) requerido(s) para realizar el proceso	Perfil en búsqueda activa de empleo
6	Frecuencia y horario del proceso	Flujo de ingesta continuo + flujo de notificación diario a las 09:00 AM
7	Nº de ítems procesados / periodo de referencia	Variable según oferta disponible en InfoJobs y Tecnoempleo
8	Tiempo medio de gestión manual por ítem	Varios minutos por oferta (lectura, comparación y filtrado manual)
9	Periodo(s) pico	Lanzamientos masivos de ofertas a primera hora de la mañana
10	Volumen de transacciones en pico	n/a
11	Nº total de FTEs que dan soporte a la actividad	1 (candidato en búsqueda activa)
12	Incremento esperado del volumen en el próximo periodo	n/a
13	Nivel de tasa de excepción	Bajo – controlado mediante filtros de negocio y reintentos técnicos
14	Datos de entrada	Hoja de cálculo KeywordsTemporales.xlsx con términos de búsqueda
15	Datos de salida	Registros en base de datos (tabla ofertas_infojobs) + correo HTML con boletín priorizado

* Se utiliza “n/a” en los campos no aplicables al proceso seleccionado.

II.2 Aplicaciones Utilizadas en el Proceso

Listado completo de los aplicativos necesarios para realizar el proceso, en sus distintas fases del flujo.

#	Aplicación y versión	Perfil	Ubicación	Función
1	Power Automate Desktop	N/A	Entorno Local	Ejecutor RPA — Extracción web
2	Microsoft Edge	N/A	Entorno Local	Interfaz — Navegación
3	n8n	1.x / 2.x	Nube	Orquestador — Lógica de enrutamiento
4	Groq (gpt-oss-20b)	API	Nube	Agente Evaluador LLM
5	Supabase (PostgreSQL)	N/A	Nube	Base de datos — Almacenamiento
6	Google Sheets	N/A	Nube	Configuración — Lista de Keywords

II.3 Mapa del Proceso As-Is

Este apartado representa el proceso As-Is a alto nivel, permitiendo a los desarrolladores comprender el flujo actual antes de la automatización: búsqueda manual en portales de empleo, lectura y criba de ofertas, comparación con el perfil profesional y priorización manual para la postulación.

II.4 Pasos Detallados del Proceso As-Is

Este apartado detalla el proceso de negocio As-Is paso a paso, tal y como lo realiza actualmente un perfil en búsqueda activa de empleo.

Paso	Descripción
1	Abre el navegador y entra en los distintos portales de empleo.
2	Introduce cada una de las tecnologías de su stack una por una en el buscador.
3	Lee el título y la descripción de cada oferta.
4	Descarta mentalmente aquellas que exigen 5 años de experiencia, rol “Lead” o “Senior”.
5	Compara los requisitos de las restantes con su perfil profesional y guarda los enlaces interesantes.
6	Agrupar las vacantes por orden de prioridad para postularse a lo largo de la mañana.

II.5 Descripción de los Datos de Entrada

Paso	Ejemplo	Tipo de entrada	Ubicación	¿Estándar?	Datos utilizados
1	KeywordsTemporales.xlsx	Archivo Excel/Sheets	Nube / Local	Sí	Términos de búsqueda (ej. Java, C#, Python, RPA)

* Una entrada es estándar cuando el contenido se posiciona siempre en el mismo lugar, independientemente del tipo de oferta. Es estructurada cuando es legible por máquina y digital (no aplica a capturas de pantalla o texto libre no estructurado).

III. Descripción del Proceso To-Be (Automatizado)

III.1 Mapa Detallado del Proceso To-Be

El bot implementa una arquitectura desacoplada en dos flujos temporales:

- Flujo de Ingesta (Continuo): un script de RPA extrae datos brutos de la web y los inyecta en el orquestador n8n, donde la IA los clasifica y la base de datos los almacena.
- Flujo de Notificación (Programado): un Schedule Trigger en n8n recupera las ofertas de las últimas 24 horas y emite el resumen por SMTP.

A continuación se detalla, paso a paso, cómo el bot ejecuta de forma automatizada el proceso descrito en el apartado II:

Paso	Descripción Técnica
Inicialización (Local)	El robot lee la hoja de cálculo y almacena las Keywords en la variable ListaBusquedas.
Navegación (RPA)	Inicia Microsoft Edge. Un bucle itera sobre la lista de palabras realizando búsquedas en InfoJobs y Tecnoempleo.
Extracción y Envío	Captura el Título, Empresa y Enlace (atributo href). Empaqueta los datos en JSON y realiza una petición HTTP POST al Webhook de n8n.
Filtro de Negocio (n8n)	Un nodo If comprueba si el título contiene “senior”, “lead”, “5 años” o “ingeniero”. Si es True, la oferta se descarta.
Agente de IA (n8n)	El nodo de Groq recibe la oferta con el System Prompt del Headhunter. Devuelve un JSON estructurado con el match_score y el motivo justificado.
Upsert en Base de Datos	n8n formatea los datos e inserta la oferta en Supabase. Si la URL ya existe, la ignora para evitar duplicados.
Emisión de Reporte	A las 09:00 AM, el segundo flujo de n8n consulta la base de datos, un script JS maqueta el HTML condicionalmente y el nodo Send Email distribuye el boletín final.

Resiliencia y manejo de errores

- Bloques ON ERROR en Power Automate Desktop en las interacciones de UI complejas, impidiendo que el robot local se cuelgue ante modales o ventanas emergentes.
- Gestión dinámica de las tablas web, adaptándose a la estructura del DOM de distintos portales.
- Borrado automatizado de base de datos a través de una función pg_cron programada en el backend SQL.
-

III.2 Iniciativas Paralelas / Solapamiento (si aplica)

n/a — No se han identificado iniciativas de negocio, proceso o sistema en curso que afecten al alcance de esta automatización.

III.3 Dentro del Alcance de la RPA

- Búsqueda y extracción automatizada de ofertas en InfoJobs y Tecnoempleo.
- Filtrado de negocio por palabras clave excluyentes (senior, lead, 5 años, ingeniero).
- Evaluación de la oferta mediante agente de IA (Groq) con cálculo de `match_score`.
- Almacenamiento estructurado en base de datos (Supabase / PostgreSQL) con control de duplicados.
- Generación y envío automatizado del boletín de reporte por correo electrónico.

III.4 Fuera del Alcance de la RPA

- La postulación o aplicación automática a las ofertas de empleo.
- La negociación o comunicación directa con las empresas anunciantes.
- La ampliación a otros portales de empleo no contemplados en este documento (posible evolutivo).

III.5 Gestión de Excepciones de Negocio

El Responsable del Proceso y el equipo de desarrollo documentan a continuación las excepciones de negocio identificadas, clasificadas como conocidas o desconocidas.

Excepciones conocidas (Business Exception)

Excepciones detectadas durante el análisis y controladas explícitamente por el bot:

BE #	Nombre de la excepción	Paso	Parámetros	Acción a realizar
BE-01	Perfil sobrecualificado	Filtro de Negocio (n8n)	Título de la oferta	El nodo Switch (If) de n8n detecta términos excluyentes en el título y detiene la rama, ahorrando consumo de IA.
BE-02	Oferta duplicada	Upsert en Base de Datos	URL de la oferta	La acción UPSERT detecta el identificador único (enlace) y descarta la escritura de la fila repetida.
BE-03	Score por debajo del 50%	Agente de IA (n8n)	<code>match_score</code>	El script de reporte categoriza la oferta en "Revisión Secundaria", separándola del foco principal visual.

Excepciones desconocidas

Ante cualquier excepción de negocio no anticipada, el sistema registra el evento en la consola local y, si procede, deriva el caso a revisión manual.

III.6 Gestión de Errores y Excepciones de Aplicación

Listado consolidado de errores técnicos identificables en el proceso, con la descripción y acción a realizar por el bot en cada caso.

Errores conocidos (System Exception)

#	Nombre del error	Paso	Parámetros	Acción a realizar
SE-01	Modificación del HTML del portal	Navegación (RPA)	Estructura del DOM	PAD captura la excepción mediante el bloque ON ERROR, abandona esa iteración web y continúa con el siguiente portal de la lista.
SE-02	Timeout de IA (Groq)	Agente de IA (n8n)	Respuesta del nodo Groq	El sistema orquestador ejecuta reintentos automáticos a nivel de nodo para asegurar la ingesta del payload.

Errores desconocidos

Ante cualquier error de aplicación no anticipado, el flujo contempla derivaciones o logs visuales en la consola local del sistema para su posterior revisión.

III.7 Reporting

#	Tipo de reporte	Frecuencia	Detalles	Herramienta
1	Reporte de proceso	Diario (09:00 AM)	Boletín HTML con ofertas clasificadas en Imprescindibles, Posiciones de Interés y Revisión Secundaria	Correo electrónico (SMTP)
2	Logs de ejecución	Continuo	Errores y reintentos de los flujos de ingesta y notificación en n8n	Consola / Logs de n8n
3	Histórico de ofertas	Continuo	Registro acumulado de ofertas evaluadas y puntuadas	Supabase (PostgreSQL)

IV. Otras Observaciones

El proceso culmina con un reporte consolidado, categorizado en tres niveles de prioridad:

- Imprescindibles (Match $\geq$ 80%).
- Posiciones de Interés (50% – 79%).
- Revisión Secundaria (< 50%).

Plan de contingencia ante fallo crítico del bot de orquestación en la nube:

- El scraping continúa siendo posible de forma manual entrando a los portales correspondientes.
- El histórico de la base de datos de Supabase permanece intacto, permitiendo consultar la actividad de semanas previas y manteniendo el progreso almacenado de forma segura en la nube.

Matriz de riesgos identificada para el proceso:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Caída del Webhook local (ngrok)	Alta	Alto	Utilizar IPs fijas o Cloudflare Tunnels para asegurar el endpoint de comunicación.
Desbordamiento de Memoria (RAM)	Alta	Alto	Cierre sistemático de las instancias de navegador Edge desde PAD.
Exceso de almacenamiento en BD	Baja	Medio	CRON interno en PostgreSQL borrando filas con más de 30 días de antigüedad.

Este documento describe la automatización integral de captación de oportunidades IT mediante un sistema que integra RPA para salvar barreras anti-scraping simulando navegación humana, aplica inteligencia artificial para calificar la información no estructurada de forma inteligente, elimina el “ruido” de falsos positivos en las bolsas de empleo y mantiene una infraestructura escalable en la nube (n8n + PostgreSQL). El alcance se limita exclusivamente a los puntos detallados en este documento.

V. Fuentes Adicionales de Documentación del Proceso

Si existe material adicional creado para soportar la automatización del proceso, se referencia a continuación, junto con la documentación de soporte facilitada.

Documentación Adicional del Proceso	Referencia	Comentarios
Repositorio del flujo n8n	Workflow exportado (.json)	Disponible bajo petición
Script RPA (Power Automate Desktop)	Flujo .msapp / .txt exportado	Disponible bajo petición
Perfil LinkedIn del autor	Javier Jaenes Molina	Contacto profesional

Dev. Javier Jaenes Molina · Junio 2026 · LinkedIn